

量子ムペンバ効果の起源 —スペクトル機構と動的機構の統一的記述と分離—

川合玲央

2026 年 8 月 10 日

概要

ムペンバ効果の起源をめぐる二つの整合しない描像を、共通の記法のもとで一貫した議論として再構成する。Lu-Raz[1] による古典 Markov 過程の定式化と Carollo ら [2] による Lindblad 方程式への拡張は、緩和生成子のスペクトル分解における最緩和モードとの重なり係数 a_2 で現象を特徴づける点で同一の構造をもつ（**スペクトル機構**）。一方 Wang ら [3] は、強結合 SYK 模型において温度軌跡の交差が系 – 浴結合 V のみに支配され初期条件に依存しないことを示した（**動的機構**）。本レポートは、この対立が「時間局所的な生成子が存在するか否か」の一点に帰着し、両機構が矛盾ではなく排他的な適用範囲をもつことを示す。さらに三状態 Markov 模型と共鳴準位模型を設定し、動的機構が相互作用にもカオス性にも依存しないことを検証する設計を与え、実効温度の定義依存性という観点から [3] の限界を批判的に検討して未解決問題を提示する。

1 Introduction

高温の水が低温の水よりも速く凍るというムペンバ効果 [4] は、準静的熱力学では説明できない緩和現象の代表例である。準静的な描像では冷却速度は状態量の関数であり、異なる初期温度から出発した温度軌跡が交差することは許されない。したがって温度軌跡の交差 (Mpemba crossing, 以下 MPC) は、緩和過程が平衡状態の系列としては記述できないことの直接的な証拠となる [1]。

この現象に理論的基礎を与えたのが Lu-Raz[1] である。彼らは Markov 的緩和において、確率分布を遷移速度行列の固有モードに分解したときの第二モードの係数 a_2 が緩和の遅さを支配することを見出し、ムペンバ効果の十分条件を導いた。要点は、緩和の速さが**初期状態と特定の固有モードとの幾何学的な重なり**に還元される点にある。Carollo ら [2] はこの構造が Lindblad 方程式にそのまま移植できることを示し、さらに最緩和モードに直交させるユニタリ変換を緩和開始直前に施すことで緩和を指数関数的に加速できるという**制御プロトコル**を提案した。関連して、可積分系では絡み合い非対称性を秩序変数とする量子ムペンバ効果も議論されている [5, 6]。

これらはいずれも Markov 近似—浴の相関時間が零で系 – 浴結合が弱いこと—に立脚し、扱う模型も可積分あるいは少数自由度の系に限られるため、古典実験で本質的とされる冷却の**速さ**が理論の中で役割を果たさない。さらに深刻なのは量子カオス系への外挿可能性である。Hamiltonian がランダム行列として振る舞う系では初期状態の情報が急速にスクランブルされるため [7]、微調整された初期状態の特別さは失われ、 a_2 に基づく議論の前提そのものが崩れうる。

Wang ら [3] はこの空白を埋める。彼らは SYK 模型を強結合の SYK 浴に結合させた系のクエンチダイナミクスを Kadanoff-Baym 方程式で厳密に解き、(i)MPC が結合 V の閾値を超えたときにのみ現れその閾値が初期条件に依存しないこと、(ii) 同じ模型を Lindblad 方程式で

記述すると MPC が消失すること, (iii) 二浴の温度差は MPC をむしろ抑制すること—可積分系での既知の結果 [8] と逆である—を示した。

(ii) は本レポートの議論にとって決定的である。Lindblad 記述はまさに [2] の枠組みが厳密に成立する状況であり, そこで MPC が消えるという事実は, 二つの機構が同じ現象の異なる説明ではなく**異なる現象**であることを意味する。Wang らの新規性は, 初期条件機構が原理的に働かない量子カオス系を舞台に選び, 非平衡ダイナミクス自体が交差を生むことを示した点にある。また SYK 模型が JT 重力と双対であることから [7], 得られた描像は原始ブラックホールの熱化にも示唆を与える。以下, 第 2 節で準備を与え, 第 3–4 節で三つの設定と主張を共通の記法で捉え直す。第 5 節で最小模型による検証を行い, 第 6 節で仮定の限界を検討して, 第 7 節で未解決問題を提示する。

2 Preliminary

SYK 模型。 SYK 模型は N 個の Majorana fermion χ_i ($\{\chi_i, \chi_j\} = \delta_{ij}$) が全対全のランダム相互作用をする $(0+1)$ 次元の模型であり, $q = 4$ では

$$H_{\text{SYK}}[J, \chi] = \sum_{i_1 i_2 i_3 i_4} \frac{J_{i_1 i_2 i_3 i_4}}{4!} \chi_{i_1} \chi_{i_2} \chi_{i_3} \chi_{i_4} \quad (1)$$

で与えられる。結合定数 $J_{i_1 i_2 i_3 i_4}$ は平均零, 分散 $\overline{J^2} = 3! J^2/N^3$ の Gauss 分布に従うランダム変数であり, J は唯一のエネルギースケールである。この模型が有用なのは, 大 N 極限で厳密に解けながら最大限にカオス的だからである。無秩序平均により自己エネルギーが Green 関数で閉じ, Schwinger–Dyson 方程式 $G^{-1}(i\omega_n) = -i\omega_n - \Sigma(i\omega_n)$, $\Sigma(\tau) = J^2 G(\tau)^3$ が得られる一方, Lyapunov 指数はカオス束縛 $\lambda_L \leq 2\pi k_B T/\hbar$ を飽和する [7]。本レポートにとって重要なのは, このランダム性とカオス性が**初期状態の特別さを消し去る**点である。Hamiltonian がアンサンブルとして与えられる以上, 特定の固有モードを狙って初期状態を用意することはできない。

非平衡系の実効温度。 非平衡状態の温度は一意には定まらない。[3] は [9] に従い, 平衡でのみ厳密なゆらぎ – 応答関係 (FDT) を低周波数で当てはめて実効温度を定義する。二時間 Green 関数の対角スライスに Wigner 変換 $G(\omega, t) = \int_0^\infty dt' e^{i\omega t'} G(t+t'/2, t-t'/2)$ で周波数表示に移すと, 実効逆温度は

$$\beta_{\text{eff}}(t) = \frac{2 \operatorname{Im} [G^K(\omega, t)]}{\omega \operatorname{Im} [G^R(\omega, t)]} \Big|_{\omega \rightarrow 0} \quad (2)$$

で与えられる (G^K は Keldysh, G^R は遅延 Green 関数)。平衡では (2) は真の逆温度に一致するが, 非平衡でこの量は何を測っているかは自明でない。この点は第 6.2 節で検討する。

3 Model

3.1 統一的記述の設定

系は時刻 $t = 0$ に逆温度 β_0 の平衡状態 $\varrho(0)$ に用意され, その後に逆温度 β_{bath} の浴と接触して緩和するものとする。状態 ϱ は古典的には確率分布 $p(t)$, 量的には密度行列 $\rho(t)$ を表す統一記号である。時間発展が時間非依存の生成子 $\mathcal{G}$ によって

$$\frac{d\varrho(t)}{dt} = \mathcal{G} \varrho(t) \quad (3)$$

と生成されるとき、 $\mathcal{G}$ の固有値を $\lambda_1 = 0 > \text{Re } \lambda_2 \geq \text{Re } \lambda_3 \geq \dots$ と並べ、右固有モードを r_k 、左固有モードを ℓ_k 、双対性を $\langle \ell_k, r_h \rangle = \delta_{kh}$ とする。このとき (3) の解は

$$\varrho(t) = \varrho_{\text{ss}} + \sum_{k \geq 2} a_k e^{\lambda_k t} r_k, \quad a_k = \langle \ell_k, \varrho(0) \rangle \quad (4)$$

と分解される。 ϱ_{ss} は $\mathcal{G}\varrho_{\text{ss}} = 0$ を満たす定常状態、 a_k は初期状態と第 k モードとの重なりであり、この係数が以下の議論全体の中心となる。

(4) は二つの場合を含む。古典 Markov 過程では (r_k, ℓ_k) は遷移速度行列 R の右・左固有ベクトルで、対 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ はベクトルの内積である。Lindblad 方程式では r_k, ℓ_k は $\mathcal{L}$ と随伴 $\mathcal{L}^\dagger$ の固有行列で、対は Hilbert–Schmidt 内積 $\langle \ell_k, \rho \rangle = \text{tr}[\ell_k \rho]$ となる [2]。すなわち

$$\text{古典: } \dot{p} = R p, \quad \text{量子: } \dot{\rho} = \mathcal{L}[\rho] = -i[H, \rho] + \sum_{\mu} \left(L_{\mu} \rho L_{\mu}^\dagger - \frac{1}{2} \{ L_{\mu}^\dagger L_{\mu}, \rho \} \right) \quad (5)$$

であり、両者は (4) という同一の構造を共有する。

3.2 生成子が存在しない場合：強結合 SYK

Wang ら [3] が扱うのは (3) の前提が成り立たない状況である。 N 個の Majorana fermion χ_i からなる系を、 N^2 個の Majorana fermion ψ_i からなる SYK 浴に結合させた

$$H = H_{\text{SYK}}[J, \chi] + H_{\text{SYK}}[\tilde{J}, \psi] + \sum_{a i_1 \dots i_n} \frac{V_{a i_1 \dots i_n}}{n!} \chi_a \psi_{i_1} \psi_{i_2} \dots \psi_{i_n} \quad (6)$$

を考える。結合定数は平均零の Gauss 分布に従い、分散は独立に

$$\overline{J_{i_1 i_2 i_3 i_4}^2} = \frac{3! J^2}{N^3}, \quad \overline{\tilde{J}_{i_1 i_2 i_3 i_4}^2} = \frac{3! J^2}{N^6}, \quad \overline{V_{a i_1 \dots i_n}^2} = \frac{n! V^2}{N^{2n}} \quad (7)$$

で与えられる。浴の自由度が系の N 倍のオーダーで多いため浴への反作用は大 N 展開の高次となり、浴は温度 β_{bath}^{-1} を保つ理想的な熱浴として振る舞う。この系のクエンチダイナミクスは Keldysh 輪郭上の Kadanoff–Baym 方程式

$$\begin{aligned} i \partial_{t_1} G^>(t_1, t_2) &= \int dt_3 \left[\Sigma^R(t_1, t_3) G^>(t_3, t_2) + \Sigma^>(t_1, t_3) G^A(t_3, t_2) \right], \\ -i \partial_{t_2} G^>(t_1, t_2) &= \int dt_3 \left[G^R(t_1, t_3) \Sigma^>(t_3, t_2) + G^>(t_1, t_3) \Sigma^A(t_3, t_2) \right] \end{aligned} \quad (8)$$

で記述され、自己エネルギーは $\Sigma_\chi \sim J^2 G_\chi^3 + V^2 G_\psi^n$ の形をとる。右辺には過去の全履歴にわたる時間積分、すなわち記憶項が現れる。これが決定的な差異である。(8) は (3) のような時間局所的な形に書けず、したがって (4) のスペクトル分解も重なり係数 a_k も定義できない。三つの設定の対応関係を表 1 にまとめる。

表 1 三つの研究の統一的対応関係。上二段は (4) という同一の構造をもち、最下段のみ時間局所的な生成子が存在しないためスペクトル分解が定義できない。

文献	生成子 $\mathcal{G}$	双対対 $\langle \cdot, \cdot \rangle$	制御変数	機構
Lu–Raz [1]	速度行列 R	ベクトル内積	$a_2(\beta_0)$	スペクトル
Carollo ら [2]	Lindbladian $\mathcal{L}$	$\text{tr}[\ell_2 \rho]$	$a_2 = \text{tr}[\ell_2 U \rho_0 U^\dagger]$	スペクトル
Wang ら [3]	存在しない (記憶項)	—	結合強度 V/J_0	動的

4 Results

4.1 スペクトル機構：古典的定式化と量子的拡張

Lu–Raz[1] は初期分布を逆温度 β_0 の Gibbs 分布に取することで a_k を β_0 の関数とみなす．長時間では (4) の和は最緩和モード $k = 2$ に支配されるから，定常状態への接近の遅さは $|a_2(\beta_0)|$ で決まる．高温側の初期逆温度を β_0^h ，低温側を β_0^c ($\beta_0^h < \beta_0^c$) とすると，ムペンバ効果の十分条件は

$$\lambda_2 > \lambda_3 \quad \text{かつ} \quad |a_2^c| > |a_2^h| \quad (9)$$

と表される．第一条件は最緩和モードの一意性を，第二条件は高温の初期状態のほうが遅いモードとの重なりが小さいことを要求する．同じ論法を加熱に適用すると， $|a_2^h| > |a_2^c|$ のもとで低温の系が速く加熱される逆ムペンバ効果が予言される．彼らは非対称二重井戸上の一次元拡散過程と三状態系でこれを例示した．

Carollo ら [2] は (4) を Lindblad 系に適用し，形式解 $e^{t\mathcal{L}}[\rho_0] = \rho_{ss} + \sum_{k \geq 2} e^{t\lambda_k} \text{tr}[\ell_k \rho_0] r_k$ を出発点とする．定常状態からの隔たりを Hilbert–Schmidt 距離 $\mathcal{E}_t(\rho, \rho_{ss}) = (\text{tr}[(e^{t\mathcal{L}}[\rho] - \rho_{ss})^2])^{1/2}$ で測ると，長時間漸近形は $|a_2|e^{\text{Re} \lambda_2 t}$ に比例し，緩和時間は $\tau = 1/|\lambda_2|$ である．ここで彼らは Lu–Raz から一步踏み込む．初期状態を受動的に選ぶのではなく，緩和開始直前にユニタリ変換 U を施して能動的に a_2 を消すのである．すなわち

$$\text{tr}[\ell_2 U \rho_0 U^\dagger] = 0 \quad (10)$$

を満たす U を構成すると，緩和は第三モードに支配され，因子 $e^{t(|\text{Re} \lambda_3| - |\text{Re} \lambda_2|)}$ で指数関数的に加速される．彼らはこれを Dicke 模型と全対全相互作用スピン系で実証し，後者では一次転移近傍の準安定領域を回避できることを示した．(10) の実行には ℓ_2 を陽に知っていることが必要であり，この要請はカオス系では原理的に満たされない．

4.2 動的機構：強結合 SYK 模型

Wang ら [3] は (6) のクエンチダイナミクスを (8) で数値的に解き，実効温度 $\beta_{\text{eff}}(t)$ を (2) で追跡した．

弱結合では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は

$$\beta_{\text{eff}}(t) \simeq \beta_f + \alpha e^{-\Gamma t} \quad (11)$$

という単調な指数緩和を示す [9]．ここで β_f は終状態の逆温度， α は初期・終状態の温度差に関係する定数， Γ は初期状態に依存しない緩和率であり，この形は準静的熱力学と整合して交差を許さない．ところが V が閾値を超えると $\beta_{\text{eff}}(t)$ は定常値のまわりで振動して MPC が現れ，さらに強い結合では最良の FDT 当てはめが負の実効温度を与える領域さえ生じる．決定的なのは，この閾値を決めるのが初期条件ではなく V のみだという点であり，(9) が初期温度の関数 $a_2(\beta_0)$ を通じて条件を与えていたのと対照的である．

同じ模型を Lindblad 方程式で記述すると MPC は消失する．Lindblad 記述は無限温度の浴に弱く結合した SYK 模型に相当するが，厳密計算では無限温度でも Green 関数が J に比例する有限の幅をもつものに対し，Lindblad 近似はこれを Dirac delta 関数で置き換えてしまう．すなわち浴の記憶を捨てた瞬間に現象が消える．また二つの浴の温度差を大きくすると MPC に必要な閾値結合はむしろ増大し，これは可積分系で温度差がムペンバ効果を促進する結果 [8] と逆で，機構の差異を示す独立な証拠となる．

4.3 統一的解釈

スペクトル機構が意味をもつのは G が存在し a_2 が定義できる場合、すなわち Markov 極限に限られる。この極限では異常緩和は初期状態と特定モードの幾何学的関係に還元され、冷却の速さ自体は本質的な役割を果たさない。動的機構が現れるのはこの極限が破れる強結合領域であり、記憶項が無視できなくなると a_2 は定義を失って、代わりに V が制御する緩和の速さが現象を支配する。したがって二つの機構は矛盾するのではなく**排他的**であり、[3] が Lindblad SYK で MPC を見出せなかったのはその直接的な帰結である。逆に [2] の制御プロトコル (10) は SYK 模型では二重の意味で実行不能である。 l_2 がそもそも定義されず、仮に定義されたとしても無秩序平均されたアンサンブル理論において特定の l_2 を狙うことはできない。

5 Minimal Model and Test

前節の解釈を検証するため二つの最小模型を設定する。第 5.1 節ではスペクトル機構を、第 5.2 節では動的機構を、それぞれ厳密に扱える最小の設定で再現する。特に後者では、動的機構が相互作用にもカオス性にも依存しないことを示す。

5.1 三状態 Markov 模型

エネルギー $E_1 < E_2 < E_3$ をもつ三準位系が逆温度 β_{bath} の浴と接触する状況を考える。遷移速度行列 R は詳細釣り合い $R_{ij}e^{-\beta_{\text{bath}}E_j} = R_{ji}e^{-\beta_{\text{bath}}E_i}$ ($i \neq j$) と確率保存 $\sum_i R_{ij} = 0$ を満たすものとする。三準位は [1] が例示に用いた最小の離散系であり、 R が 3×3 であるため固有値と左右固有ベクトルを容易に求められる。

R を対角化して λ_2, λ_3 と l_2 を求め、初期分布を逆温度 β_0 の Gibbs 分布に取って $a_2(\beta_0) = \langle l_2, \varrho(0) \rangle$ を計算し、その符号反転をまたぐ二つの初期温度から緩和させる。パラメータ $E = (0, 1, 5)$, $\Gamma = (0.3, 2.0, 0.001)$, $\beta_{\text{bath}} = 0.5$ は、 $\lambda_2 > \lambda_3$ と a_2 の第二の零点の存在を条件に走査して選んだ。

結果を図 1 に示す。固有値は $\lambda_2 = -0.600$, $\lambda_3 = -7.575$ (ギャップ比 12.6) で、 a_2 は β_{bath} のほかに $\beta_0^* = 0.125$ でも零となる。 $\beta_0^h = 0.100$ と $\beta_0^c = 0.294$ から出発させると $|a_2|$ はそれぞれ 0.0110 と 0.0330 であり、高温側は初期時刻で定常状態から**より遠い**にもかかわらず (L^1 距離で 0.388 対 0.172), $t = 0.31$ で低温側を追い越して $\|\varrho(t) - \varrho_{\text{ss}}\|_1 < 10^{-3}$ に $t = 3.93$ 対 $t = 5.76$ で到達する。これは (9) の予言そのものである。さらに $\beta_0 = \beta_0^*$ では $a_2 = 0$ のため緩和が λ_3 に支配され、同じ閾値に $t = 0.78$ で到達する。これが強ムペンバ効果である。

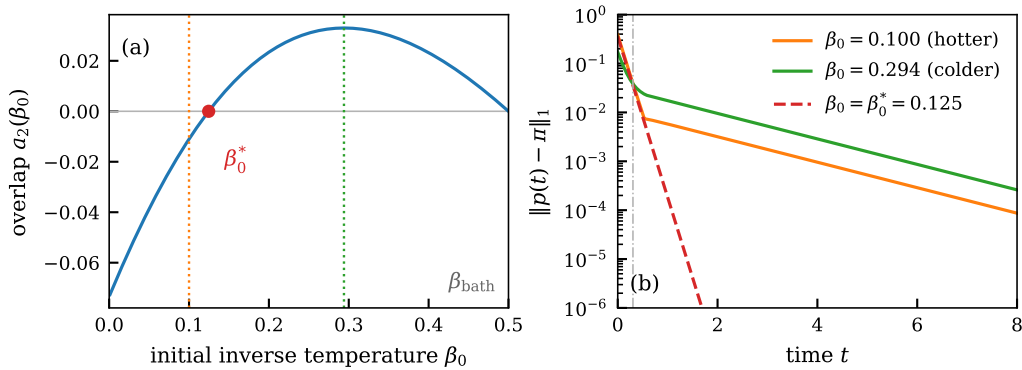


図 1 三状態 Markov 模型による検証 ($E = (0, 1, 5)$, $\Gamma = (0.3, 2.0, 0.001)$, $\beta_{\text{bath}} = 0.5$)。 (a) a_2 の初期逆温度依存性。 β_{bath} のほかに $\beta_0^* = 0.125$ (赤点) でも零となる。点線は (b) で用いた二つの初期温度。 (b) 定常状態への L^1 距離。高温側 (橙) は初期に低温側 (緑) より遠いが $t = 0.31$ (灰破線) で追い越す。赤破線は $\beta_0 = \beta_0^*$ の強ムペンバ効果。

5.2 共鳴準位模型

[3] の主張の本質が相互作用やカオス性ではなく**強結合と浴の有限相関時間**にあるならば、相互作用を完全に落とした自由フェルミオン系でも同じ現象が再現されるはずである．これを確かめるため、単一の共鳴準位が連続的なフェルミオン浴に結合した模型

$$H = \varepsilon_d d^\dagger d + \sum_k \epsilon_k c_k^\dagger c_k + \sum_k (V_k d^\dagger c_k + \text{h.c.}) \quad (12)$$

を設定する． d は系の準位の消滅演算子， ε_d はその準位エネルギー， c_k は浴のモード k の消滅演算子， V_k は両者の混成振幅である．この模型は二次形式であるため Keldysh Green 関数が厳密に求まり，(2) と**同一の定義**で $\beta_{\text{eff}}(t)$ を計算できる．すなわち [3] と観測量を揃えたまま相互作用だけを取り除いた対照実験になっている．

浴の性質は混成関数

$$\Gamma(\omega) = \pi \sum_k |V_k|^2 \delta(\omega - \epsilon_k) = \frac{\Gamma_0 \Lambda^2}{\omega^2 + \Lambda^2} \quad (13)$$

に集約される． Γ_0 は結合強度， Λ は Lorentz 型バンドの半値幅であり，浴の相関時間 $\tau_b \sim 1/\Lambda$ を制御する唯一のパラメータである． $\Lambda \rightarrow \infty$ の広帯域極限では $\tau_b \rightarrow 0$ となり運動方程式は時間局所的な Lindblad 形式に厳密に帰着する．すなわち第 4.1 節の枠組みが成立する状況にほかならない．逆に Λ が有限であれば (8) と同様の記憶項が現れる．したがって (Γ_0, Λ) 平面を走査すれば，Markov 極限から強結合非 Markov 領域までを単一の模型内で連続的に補間できる．

検証すべき予言は三点である．(i) Λ が大きい極限では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は (11) 型の単調緩和を示し軌跡は交差しない．(ii) Λ が有限かつ Γ_0 が閾値を超えると $\beta_{\text{eff}}(t)$ は振動し MPC が生じる．(iii) その閾値は初期温度 β_0 に依存しない．

$\varepsilon_d = 1$ ， $\Gamma_0 = 1$ ， $\beta_{\text{bath}} = 0.25$ とし， $\beta_0 \in \{0.02, 0.20\}$ (いずれも浴より高温) から出発させた結果を図 2 に示す． β_{eff} は (2) の FDT 形 $\tanh(\beta\omega/2)$ への最良フィットとして定め，弱結合で $\beta_{\text{eff}}(t \rightarrow \infty)$ が β_{bath} に相対誤差 5×10^{-5} で一致することを確認した上で用いた．

予言 (i) と (ii) は確認された． $\Lambda = 20$ では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は単調に 0.24997 へ収束して β_{bath} と 4 桁一致し，交差は生じない． $\Lambda = 1$ では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は定常値のまわりで大きく振動し，負の値をとる領域さえ現れる．この模型は二次形式であり相互作用も無秩序もスクランブルもないから，[3] が報告した現象論の発現に量子カオス性は**必要でない**．

しかし予言 (iii) は支持されなかった． β_{eff} は FDT フィットに用いる周波数窓に強く依存し， $\Lambda = 1$ の過渡領域ではその系統的な幅が最大 1.32 に達する (図 2(b) の帯)．一方，異なる β_0 から出発した二つの軌跡の隔たりは最大でも 0.16 である．すなわち**軌跡の隔たりは温度計自身の不定性より一桁小さく**，交差を分解できない．閾値 Γ_0^{th} を定義することも，その β_0 依存性を論じることもできない．対照的に，状態量である $D_{\text{bath}}(t)$ は両方の帯域幅で**単調に減少する**．

6 Discussion

6.1 スペクトル機構が要求する仮定

第 4.1 節の議論は，(i) 生成子 G が時間非依存であること，(ii) G が対角化可能であること，(iii) 最緩和モードが一意であること，に依拠する．(i) は Markov 近似そのものであり，破れれば (4) が書けない．(ii) が破れて Jordan ブロックが生じると緩和は $t^m e^{\lambda t}$ の形をとり a_2 による特徴づけは修正を要するが，Lindbladian は一般に非エルミートであるためこの縮退は例

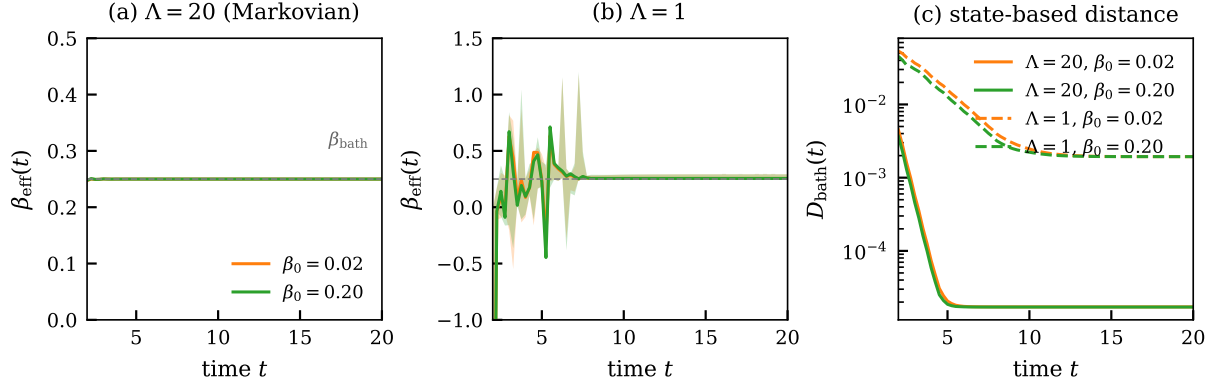


図2 共鳴準位模型による検証 ($\varepsilon_d = 1$, $\Gamma_0 = 1$, $\beta_{\text{bath}} = 0.25$). (a) $\Lambda = 20$ (Markov 的). β_{eff} は β_{bath} に収束し構造をもたない. (b) $\Lambda = 1$. β_{eff} は振動し負値もとる. 帯は FDT フィット窓を 2.0 から 4.0 まで変えたときの値の広がり度で、二つの初期温度の軌跡の差より一桁大きい. (c) 状態量である $D_{\text{bath}}(t)$ は両方の場合に単調減少する.

外的とは言えない. (iii) は (9) の第一条件として明示されており, $\text{Re } \lambda_2 = \text{Re } \lambda_3$ では加速率が零となり制御プロトコルは意味を失う.

より本質的な限界は, Hilbert–Schmidt 距離の漸近形が長時間の性質にすぎない点にある. $a_2 = 0$ としても短時間領域では高次モードが寄与するため, 緩和が実際に速いかどうかは自明ではない. [2] の主張が意味をもつのは観測時間が $1/|\text{Re } \lambda_3|$ より十分長い場合に限られ, 逆に言えばこのプロトコルは古典ムペンバ実験が本質的に短時間の現象であることと噛み合っていない. さらに (10) は ℓ_2 の完全な知識を前提とするが, これは $\mathcal{G}$ の全スペクトルを解くことと同等であり, 設計コストが加速による利得を上回る可能性は検討されていない.

6.2 実効温度の定義依存性

[3] に対する最も重い批判は, MPC が観測量の定義に依存する見かけの現象である可能性を排除できていない点にある. (2) の $\beta_{\text{eff}}(t)$ は平衡でのみ成立する FDT を非平衡に外挿して得られる量である. 実際 [3] 自身が, 系の分布関数 $f_{\text{eff}}(\omega, t)$ と浴の Fermi–Dirac 分布 $f_{\text{bath}}(\omega)$ との距離

$$D_{\text{bath}}(t) = \int d\omega |f_{\text{eff}}(\omega, t) - f_{\text{bath}}(\omega)| \quad (14)$$

が時間に対して単調に減少することを報告している. つまり状態そのものは単調に定常状態へ近づいているにもかかわらず $\beta_{\text{eff}}(t)$ だけが振動しており, 交差が系の状態の非単調性ではなく温度計の非線形な応答に由来する可能性を強く示唆する.

[3] は別の実効温度の定義でも結論が変わらないことを補足資料で示しているが, 低周波数の Green 関数に依拠する定義はいずれも同種の量であり独立な検証にはなっていない. 同じ温度を示す状態でも内部状態が異なりうるという指摘も, 「実効温度が状態を完全には特徴づけられない」という主張であって, 「交差が物理的実体をもつ」ことの論証ではない.

第 5.2 節の結果はこの批判を定量的にする. 共鳴準位模型では $D_{\text{bath}}(t)$ が単調に減少する一方で $\beta_{\text{eff}}(t)$ は振動し, しかも軌跡の隔たりはフィット窓による系統的不定性より一桁小さかった. 少なくともこの模型では, 交差は状態の性質ではなく温度計の性質である. 実効温度の抽出に伴う系統誤差を評価して軌跡の隔たりと比較することが, MPC の実在性を主張するために必要な最小限の手続きであろう. なお元来のムペンバ効果もまた温度計の読みで定義される以上, この問いは MPC という概念そのものに向けられるべきものであり, スペクトル機構がこれを免れているのは a_2 が温度ではなく状態に対して定義されているからである.

6.3 普遍性主張の検証状況

[3] は結論部で、MPC の機構をスクランブル時間 τ_S とエネルギー緩和時間 τ_E の分離 $\tau_S \ll \tau_E$ に帰し、これがカオス束縛に近い系一般に成り立つと主張する。しかし定量的証拠は与えられていない。結合系における OTOC も Lyapunov 指数 λ_L も計算されておらず、 τ_S と τ_E のいずれも数値的に評価されていない。さらに V を増やせば λ_L は減少することが知られているから、MPC が現れる強結合領域はむしろカオス束縛から遠ざかる領域である可能性がある。

第 5.2 節の結果はこの主張に否定的である。共鳴準位模型は二次形式でありスクランブルも Lyapunov 指数も存在しないが、 $\beta_{\text{eff}}(t)$ の振動と負値は [3] と同様に現れた。したがって $\tau_S \ll \tau_E$ は現象の**必要条件ではない**。普遍性の根拠として提示された機構は成立せず、残るのは記憶効果と結合強度というより単純な条件である。

7 Open Question

第 6.2 節の議論から次の未解決問題を提示する。

問題. 強結合非 Markov 開放量子系において、実効温度の定義に依存しない形で MPC を特徴づける状態量は存在するか。存在するならば、それは Markov 極限においてスペクトル機構の a_2 にどのように帰着するか。

この問題が切実であるのは、第 5.2 節で $D_{\text{bath}}(t)$ が単調に減少する一方で $\beta_{\text{eff}}(t)$ が振動し、軌跡の隔たりが温度計の不定性に埋もれることを確かめたからである。定義非依存な特徴づけが存在しないのであれば MPC は物理現象ではなく温度計の性質ということになり、動的機構という主張自体が意味を失う。逆に存在するのであれば Markov 極限で a_2 に帰着すべきであり、二つの機構を真に統一する量となる。候補としては記憶核の汎関数や $f_{\text{eff}}(\omega, t)$ の非単調性を捉える高次モーメントが考えられるが、 a_2 との接続は明らかでない。

まとめ. 量子ムペンバ効果をめぐる二つの対立する描像を、生成子のスペクトル分解という共通言語のもとで再構成し、両者が $\mathcal{G}$ の存否によって排他的に棲み分けることを示した。最小模型による検証は、スペクトル機構が a_2 の符号反転として確認できる一方、動的機構についてはカオス性が不要であることを示すと同時に、交差そのものが実効温度の定義の不定性に埋もれることを明らかにした。動的機構を物理現象として確立するには、まずこの不定性の評価が必要である。

Acknowledgements

生成 AI の利用について. 本レポートの作成にあたり生成 AI (Claude) を、文献の探索、構成案の作成と日本語表現の校正、第 5 節の数値計算コードの下書き、式変形と書誌情報の照合に利用した。全文献の書誌情報は原論文、arXiv または Crossref に当たって確認した。記述および数式の正しさに関する責任はすべて筆者が負う。

参考文献

- [1] Zhiyue Lu and Oren Raz. Nonequilibrium thermodynamics of the Markovian Mpemba effect and its inverse. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(20):5083–5088, 2017. The arXiv version is titled “Anomalous cooling and heating—the Mpemba effect and its

inverse”.

- [2] Federico Carollo, Antonio Lasanta, and Igor Lesanovsky. Exponentially accelerated approach to stationarity in Markovian open quantum systems through the Mpemba effect. *Physical Review Letters*, 127(6):060401, 2021.
- [3] Xuanhua Wang, Jie Su, and Jin Wang. Thermalization and Mpemba-like patterns in effective temperature dynamics of strongly coupled dissipative quantum chaotic systems. *arXiv preprint arXiv:2410.06669*, 2024.
- [4] Erasto B. Mpemba and Denis G. Osborne. Cool? *Physics Education*, 4(3):172–175, 1969.
- [5] Filiberto Ares, Sara Murciano, and Pasquale Calabrese. Entanglement asymmetry as a probe of symmetry breaking. *Nature Communications*, 14(1):2036, 2023.
- [6] Colin Rylands, Katja Klobas, Filiberto Ares, Pasquale Calabrese, Sara Murciano, and Bruno Bertini. Microscopic origin of the quantum Mpemba effect in integrable systems. *Physical Review Letters*, 133(1):010401, 2024.
- [7] Juan Maldacena, Stephen H. Shenker, and Douglas Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 2016(8):106, 2016.
- [8] Xuanhua Wang and Jin Wang. Mpemba effects in nonequilibrium open quantum systems. *Physical Review Research*, 6(3):033330, 2024.
- [9] Andreas Eberlein, Valentin Kasper, Subir Sachdev, and Julia Steinberg. Quantum quench of the Sachdev-Ye-Kitaev model. *Physical Review B*, 96(20):205123, 2017.

A 数値計算コード